ПМ3 Разработка модулей ПО.

РО 3.1 Понимать и применять принципы объектно-ориентированного и асинхронного программирования.

Тема 2. Асинхронно программирование.

Лекция 14. Async/Await и обработка ошибок.

Цель занятия:

Познакомиться с синтаксисом async/await для работы с асинхронным кодом, научиться правильно обрабатывать ошибки с помощью try/catch.

Учебные вопросы:

1. Что такое async и await: синтаксис и назначение.

2. Как async-функция возвращает значения (автоматическое обёртывание в Promise).

3. Использование await для последовательного выполнения асинхронных операций.

4. Обработка ошибок: конструкция try/catch в асинхронных функциях.

5. Сравнение стиля кода: промисы (.then/.catch) и async/await.

6. Практические примеры: переписывание кода с промисов на async/await.

1. Что такое async и await: синтаксис и назначение.

Проблема, которую решают async/await.

До появления async/await асинхронный код в JavaScript писали:

- через колбэки (callback hell),
- через промисы и .then()-цепочки.

Оба подхода работают, но код часто получается сложным для чтения.

Синтаксис async/await позволяет писать асинхронный код в стиле последовательного (синхронного) кода, делая его понятнее.

Ключевое слово async.

Используется для объявления асинхронной функции.

Любая async-функция всегда возвращает промис.

Если функция возвращает значение, оно автоматически оборачивается в Promise.resolve().

👉 Пример:

```
async function hello() {
  return "Привет!";
}
hello().then(result => console.log(result));
// Выведет: "Привет!"
```

📌 Здесь функция вернула строку, но на самом деле hello() вернула **промис**, который успешно завершился этим значением.

Ключевое слово await.

Работает только внутри async-функций.

Приостанавливает выполнение функции, пока промис не выполнится.

Возвращает результат промиса.

👉 Пример:

```
function delay(ms) {
  return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
}
async function run() {
  console.log("Начало");
  await delay(2000);   // ждём 2 секунды
  console.log("Прошло 2 секунды");
}
run();
```

📌 В момент вызова **await** функция ждёт промис, но поток JavaScript при этом не блокируется — другие задачи продолжают выполняться.

Совместное использование.

Обычно async и await используются вместе:

- async делает функцию асинхронной и возвращает промис.
- await позволяет пошагово «распаковывать» результаты асинхронных операций.

👉 Пример:

```
async function getData() {
  let value1 = await Promise.resolve(10);
  let value2 = await Promise.resolve(20);
  console.log("Сумма:", value1 + value2);
}


getData();
// Сумма: 30
```

Назначение async/await.

- Делает асинхронный код простым и читаемым.
- Убирает «лесенку» из .then().
- Упрощает обработку ошибок (с помощью try/catch).
- Подходит как для последовательных, так и для параллельных операций.

✅ **Вывод:**

- async и await — это синтаксический сахар над промисами.
- async превращает функцию в асинхронную и гарантирует возврат промиса.
- await позволяет писать асинхронный код в виде «обычного последовательного кода», делая программы понятнее и удобнее для поддержки.

2. Как async-функция возвращает значения.

Особенность async-функции.

Любая функция, объявленная с ключевым словом async, всегда возвращает промис.

Даже если в ней явно вернуть обычное значение, оно автоматически будет обёрнуто в Promise.resolve().

Возврат обычного значения

👉 Пример:

```
async function f() {
  return 42;
}

f().then(result => console.log(result));
// Выведет: 42
```

📌 На самом деле f() возвращает промис, который завершается успешно и содержит число 42.

Возврат промиса.

Если async-функция возвращает промис, он используется напрямую.

Пример:

```
async function g() {
  return Promise.resolve("Привет");
}
g().then(result => console.log(result));
// Выведет: "Привет"
```

📌 Здесь значение не оборачивается повторно — используется исходный промис.

Поведение при ошибке.

Если внутри async-функции выбросить исключение (throw), оно превращается в отклонённый промис (Promise.reject).

👉 Пример:

```
async function h() {
  throw new Error("Ошибка!");
}

h().catch(err => console.error(err.message));
// Выведет: "Ошибка!"
```

📌 Таким образом, любое исключение автоматически конвертируется в отклонённый промис.

Итог.

- async-функция гарантированно возвращает промис.
- Если возвращается обычное значение → оно становится результатом успешно выполненного промиса.
- Если возвращается промис → он используется как есть.
- Если возникает ошибка → она превращается в Promise.reject.

✅ Вывод:

- async делает поведение функций предсказуемым: всё, что они возвращают, всегда становится промисом.
- Это позволяет единообразно работать с асинхронным кодом — через .then() или с помощью await.

3. Использование await для последовательного выполнения асинхронных операций.

Проблема параллельных задач.

При использовании промисов часто приходится писать цепочки .then(), которые быстро становятся неудобными и плохо читаемыми.

С помощью await можно выполнять асинхронные шаги последовательно, почти как обычные инструкции.

Как работает await?

Ключевое слово await используется только внутри async-функций.

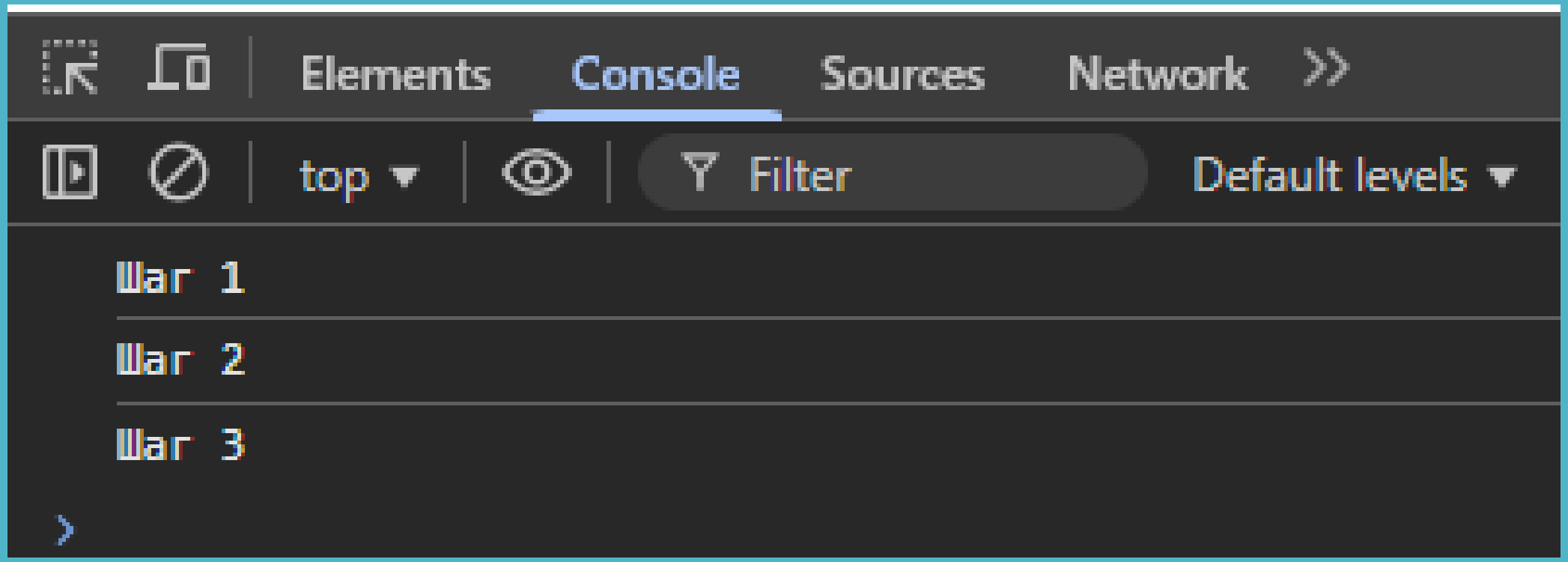
Оно «останавливает» выполнение функции до тех пор, пока промис не завершится.

При этом главный поток JavaScript не блокируется — выполняются другие задачи.

Пример: шаги с задержкой.

```
function delay(ms, value) {
  return new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(value), ms));
}
async function runSteps() {
  const step1 = await delay(1000, "Шаг 1");
  console.log(step1);
  const step2 = await delay(1000, "Шаг 2");
  console.log(step2);
  const step3 = await delay(1000, "Шаг 3");
  console.log(step3);
}
runSteps();
```

📌 Здесь каждое выполнение дожидается предыдущего. Результат:



Сравнение с цепочкой промисов

Тот же пример без await выглядел бы так:

```
delay(1000, "Шаг 1")
  .then(res => {
    console.log(res);
    return delay(1000, "Шаг 2");
  })
  .then(res => {
    console.log(res);
    return delay(1000, "Шаг 3");
  })
  .then(res => console.log(res));
```

📌 Функционально результат тот же, но async/await выглядит компактнее и понятнее.

Пример с вычислениями:

```
async function calculate() {
  let a = await Promise.resolve(5);
  let b = await Promise.resolve(10);
  let sum = a + b;
  console.log("Сумма:", sum);
}

calculate();
// Сумма: 15
```

Когда использовать?

- Когда нужно выполнить задачи строго по порядку (например, запрос → обработка → сохранение).
- Когда важна читаемость и простота кода.
- В сочетании с try/catch для удобной обработки ошибок.

✅ Вывод:

- await позволяет «развернуть» промисы в пошаговый код.
- Асинхронные операции выполняются последовательно, и это делает код проще, чем длинные цепочки .then().

4. Обработка ошибок: конструкция try/catch в асинхронных функциях.

Проблема обработки ошибок.

В цепочках промисов ошибки перехватываются через .catch().

При использовании async/await удобно применять знакомую конструкцию try/catch, которая делает код более «синхронным» на вид.

Синтаксис:

```
async function example() {
  try {
    // код, который может вызвать ошибку
  } catch (error) {
    // обработка ошибки
  }
}
```

Простой пример:

```
async function getData() {
  try {
    let result = await Promise.reject("Что-то пошло не так");
    console.log("Результат:", result);
  } catch (err) {
    console.error("Ошибка перехвачена:", err);
  }
}
getData();
```

```
▶ Ошибка перехвачена: Что-то пошло не так
```

📌 Здесь Promise.reject выбрасывает ошибку, и она сразу попадает в блок catch.

Несколько await в одном try.

Можно использовать один блок try/catch для целой последовательности асинхронных операций.

```
async function process() {
  try {
    let user = await Promise.resolve("Пользователь");
    console.log("Загружен:", user);

    let details = await Promise.reject("Нет доступа к данным");
    console.log("Детали:", details); // не выполнится
  } catch (error) {
    console.error("Ошибка во время обработки:", error);
  }
}
process();
```

📌 Как только ошибка возникла, выполнение внутри try прерывается, управление передаётся в catch.

Локальная обработка ошибок.

Иногда удобно использовать несколько блоков try/catch для разных этапов.

```
async function pipeline() {
  try {
    let step1 = await Promise.resolve("Шаг 1 завершён");
    console.log(step1);
  } catch (e) {
    console.error("Ошибка на шаге 1:", e);
  }
  try {
    let step2 = await Promise.reject("Сбой на шаге 2");
    console.log(step2);
  } catch (e) {
    console.error("Ошибка на шаге 2:", e);
  }
}
pipeline();
```

Совместимость с .catch()

async-функция всегда возвращает промис, поэтому можно комбинировать try/catch и .catch().

```
async function task() {
  throw new Error("Ошибка внутри async");
}
task()
  .then(() => console.log("OK"))
  .catch(err => console.error("Перехвачено через .catch:", err.message));
```

Когда использовать try/catch?

- Когда нужно перехватить ошибку в нескольких await подряд.
- Когда ошибки нужно обрабатывать поэтапно.
- Когда код должен оставаться читаемым и линейным.

✅ Вывод:

- Обработка ошибок в async/await выполняется привычным способом — через try/catch.
- Это делает код более ясным по сравнению с .catch(), особенно если есть несколько последовательных шагов.

5. Сравнение стиля кода: промисы (.then/.catch) и async/await.

Работа с промисами через .then()/.catch()

Когда мы используем промисы в «чистом» виде, код строится на последовательности методов .then() и .catch().

👉 Пример:

```
function delay(ms, value) {
  return new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(value), ms));
}
delay(1000, "Шаг 1")
  .then(res => {
    console.log(res);
    return delay(1000, "Шаг 2");
  })
  .then(res => {
    console.log(res);
    return delay(1000, "Шаг 3");
  })
  .then(res => {
    console.log(res);
  })
  .catch(err => {
    console.error("Ошибка:", err);
  });
```

📌 Здесь шаги выполняются последовательно, но из-за вложенности .then() код выглядит как «лесенка».

Работа с async/await

Те же операции можно выразить через async/await, и код становится похож на обычный синхронный.

👉 Пример:

```
function delay(ms, value) {
  return new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(value), ms));
}
async function runSteps() {
  try {
    let step1 = await delay(1000, "Шаг 1");
    console.log(step1);

    let step2 = await delay(1000, "Шаг 2");
    console.log(step2);

    let step3 = await delay(1000, "Шаг 3");
    console.log(step3);
  } catch (err) {
    console.error("Ошибка:", err);
  }
}
runSteps();
```

📌 Теперь структура линейная: каждый шаг выполняется после предыдущего, а ошибки ловятся через привычный try/catch.

Сравнение читаемости.

.then/.catch:

- Хорошо видно, где каждый шаг обрабатывает результат.
- Код становится менее читаемым при большом количестве последовательных операций.
- Более естественен для параллельных операций (Promise.all, Promise.race).

async/await:

- Выглядит как синхронный код → легче понимать.
- Удобен для длинных последовательностей операций.
- Ошибки удобно обрабатывать через try/catch.
- Иногда приходится комбинировать с методами промисов (Promise.all) для параллельных действий.

Когда использовать.

- Если задачи последовательные и важна читаемость → лучше async/await.
- Если задачи параллельные → часто проще и короче через Promise.all + .then().

В реальных проектах оба подхода часто сочетаются.

✅ Вывод:

- async/await — это синтаксический сахар над промисами.
- Код с async/await проще и ближе к привычному пошаговому стилю, тогда как .then/.catch остаётся полезным для параллельных операций и более низкоуровневой работы с промисами.

Контрольные вопросы:

- Что возвращает функция, объявленная с ключевым словом async?
- В чём отличие работы с асинхронными операциями через .then() и через await?
- Что произойдёт, если внутри async-функции выбросить исключение?
- Как правильно перехватить ошибку в async-функции?
- Можно ли использовать await вне async-функции?
- Почему await «останавливает» выполнение функции, но не блокирует весь поток JavaScript?
- Как можно переписать цепочку промисов на async/await?
- В чём преимущества async/await по сравнению с использованием только промисов?

Домашнее задание:

1. https://ru.hexlet.io/courses/js-asynchronous-programming

13	new Promise Учимся создавать промисы из колбеков
14	Async/Await Знакомимся с самым современным способом писать асинхронный код как синхронный

2. Повторить материал лекции.

Материалы лекций:

https://github.com/ShViktor72/Education2025

Обратная связь:

colledge20education23@gmail.com